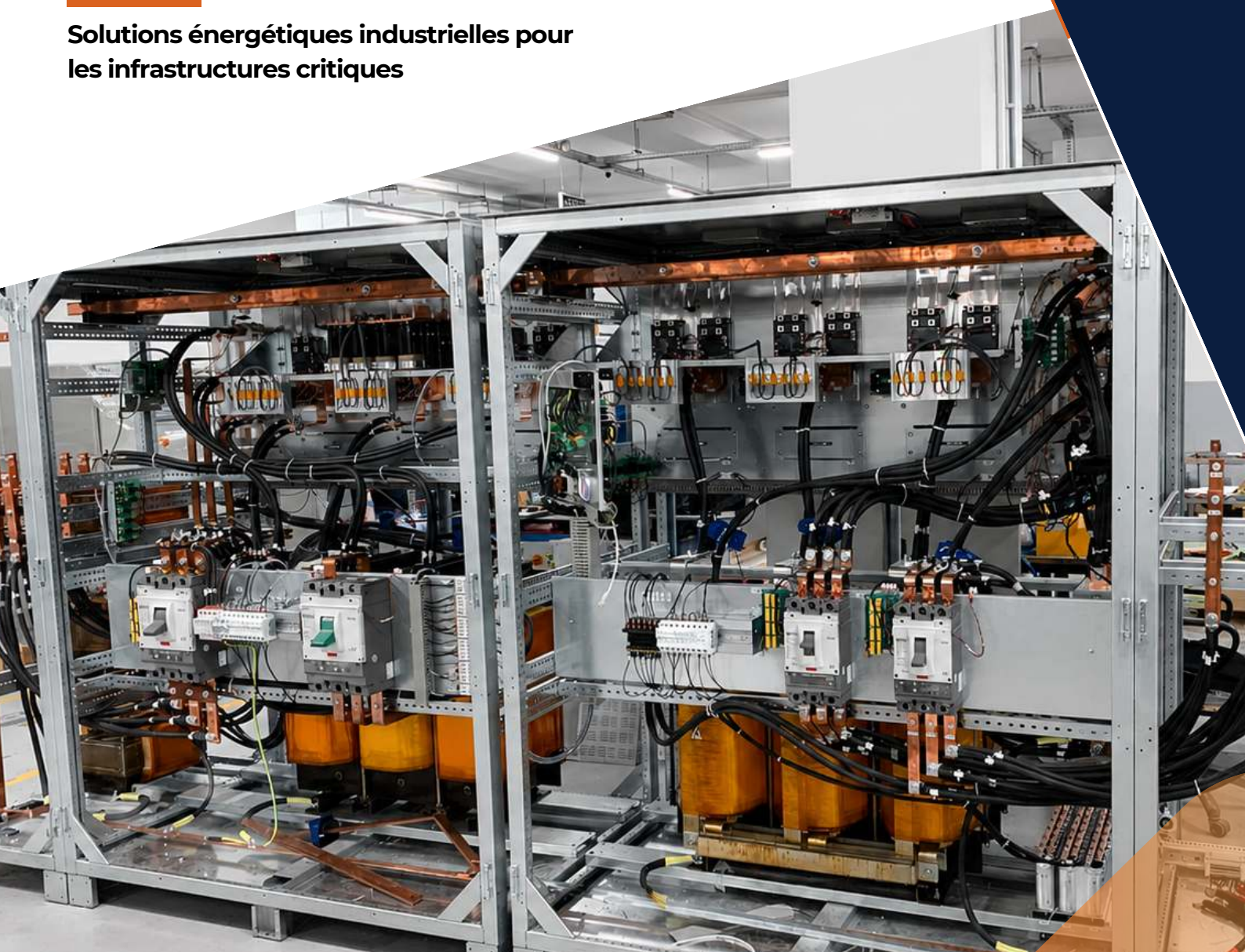


CATALOGUE GÉNÉRAL

**Solutions énergétiques industrielles pour
les infrastructures critiques**





2027 - 2028



Vision & Mission

Notre Vision

Être le partenaire de référence en solutions énergétiques industrielles, en connectant les meilleures technologies aux besoins des entreprises afin d'accompagner leur croissance de manière durable.

Notre Mission

Fournir des solutions énergétiques fiables, innovantes et adaptées aux exigences de chaque projet, en accompagnant nos clients à chaque étape, de l'étude des besoins jusqu'au support après la mise en service.

TABLE DES MATIÈRES

-
01. À propos d'IM Energie
-
02. Onduleurs UPS / PL_Serie
-
03. Redresseurs / SD_Serie
-
04. Onduleurs AC/DC / Inverta_Serie
-
05. Convertisseurs de fréquence / FC_Serie
-
06. Systèmes de transfert / ATS / STS_Serie
-
07. Produits Standard
-

Qui sommes-nous ?

IM Energie (Invest Mentor Energie) est une entreprise fondée en 2023, spécialisée dans les solutions énergétiques industrielles pour les infrastructures critiques, les industries et les projets de grande envergure. Basée à Istanbul, Türkiye, nous facilitons l'accès à des équipements industriels fiables et performants en accompagnant nos clients de l'évaluation de leurs besoins jusqu'à la livraison de leurs solutions.

Notre approche



IM Energie apporte une valeur ajoutée distincte à chaque étape de votre projet énergétique. Une approche industrielle conçue pour créer de la valeur à chaque étape de votre projet. Notre différenciation repose sur quatre avantages concurrentiels clés :



Consultation & Qualification

Comprendre vos besoins et les spécificités de votre projet.



Proposition Technique

Propositions de solutions adaptées à vos exigences techniques et budgétaires.



Conception & Validation

Les spécifications sont validées conjointement et le projet est planifié avant exécution.



Fabrication & Contrôle Qualité

Équipements fabriqués et testés selon les normes internationales de qualité.



Livraison & Mise en service

Livraison contrôlée, accompagnée d'un support technique dans le format de votre choix.



Support & Garantie

Support technique, garantie fabricant de 2 ans et service après-vente dédié.

CHOISIR LA PERFORMANCE ET LA TRANSPARENCE

Pourquoi choisir IM Energie ?

Parce qu'entre l'identification d'un besoin et la livraison d'une solution industrielle, la différence se joue dans la compréhension technique, la qualité du réseau et la maîtrise de l'exécution

45+

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

99%

SÉCURITÉ ET
CONFORMITÉ

15+

PAYS EN
COLLABORATION

24/7

SUPPORT
SPONTANÉ

Un Interlocuteur Unique

Nous assurons l'interface entre client, ingénierie, fabricant et partenaires du projet. Cette coordination réduit les incompréhensions, accélère les échanges et améliore la visibilité du client tout au long du processus.

Un Réseau Qualifié

Nous identifions les capacités industrielles adaptées à chaque projet, en tenant compte de la technologie, de la capacité de production, des références, des normes et certifications requises.

Transformer la solution en Opportunité.

Notre Méthode

Qualifier le Besoin

Clarifier les exigences techniques et commerciales avant consultation afin d'éviter les offres incomplètes ou non comparables.

Sécuriser l'Exécution

Coordonner les échanges techniques, les validations documentaires, le suivi de fabrication, les inspections ou essais lorsque requis et la préparation de la livraison.



+90 542 891 12 55



contact@im-energie.com



www.im-energie.com

INGÉNIERIE, INDUSTRIE ET MARCHÉS CONNECTÉS

Notre positionnement repose sur une conviction simple : la réussite d'un projet industriel ne dépend pas uniquement de la fourniture d'un équipement, mais de la capacité à comprendre le besoin technique, identifier la solution adaptée, sélectionner le bon fabricant et assurer une coordination efficace jusqu'à la réalisation du projet. Notre entreprise a été créée pour répondre aux besoins concrets de son secteur en proposant des solutions structurées, fiables et professionnelles. Dès sa création, elle s'est attachée à bâtir une base opérationnelle solide, axée sur la clarté, la cohérence et l'efficacité.

EXPERTISE TECHNIQUE AU SERVICE DES PROJETS

IM Énergie intervient à l'interface entre les besoins des clients et les capacités des fabricants. Notre connaissance des systèmes électriques et énergétiques nous permet d'analyser les spécifications techniques, d'identifier les contraintes du projet et d'orienter nos clients vers des solutions adaptées à leurs applications. Nous accompagnons notamment des projets liés aux alimentations électriques sécurisées, **UPS industriels, redresseurs et chargeurs, onduleurs, convertisseurs de fréquence, régulation de tension, stockage d'énergie, solutions solaires et infrastructures énergétiques associées.**

AU CŒUR DE L'ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL TURC

Notre implantation en Turquie, l'un des principaux pôles industriels reliant l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, constitue un élément central de notre modèle. Cette présence nous permet d'entretenir une connaissance directe du tissu industriel turc, d'identifier des fabricants spécialisés, d'évaluer leurs capacités et de faciliter les échanges techniques et commerciaux avec nos clients.



Nous transformons ainsi notre connaissance du marché et notre réseau industriel en un avantage concret : **réduire la distance entre le besoin du client et la capacité industrielle nécessaire pour y répondre.**

UN RÉSEAU CONSTRUIT AUTOUR DE COLLABORATIONS CONCRÈTES

IM Énergie développe progressivement un réseau de fabricants, intégrateurs, bureaux d'études, EPC, distributeurs et acteurs industriels en Turquie et sur les marchés internationaux.

Ces relations nous permettent d'aborder chaque projet avec une vision élargie des solutions disponibles et de mobiliser les compétences adaptées en fonction des exigences techniques, commerciales et opérationnelles.

Nos fabricants et collaborateurs industriels sont sélectionnés en fonction de la nature du projet, de leur expérience, de leurs capacités de production ainsi que des normes et certifications applicables aux équipements concernés, notamment les référentiels **IEC, CE, ISO et autres exigences spécifiques lorsqu'elles sont requises.**

DE LA DEMANDE À LA LIVRAISON

Notre approche repose sur une chaîne de travail structurée :

Analyse du besoin → Étude technique → Identification et qualification des fabricants → Sélection de la solution → Coordination technique et commerciale → Suivi de fabrication → Documentation et contrôle → Logistique et accompagnement du projet.

Cette méthode permet de limiter les risques liés au sourcing international, d'améliorer la qualité des échanges techniques et de donner au client une meilleure visibilité sur son projet.

Depuis sa création, l'entreprise a développé des processus clairs, des normes de service définies et des pratiques de communication efficaces. Ces éléments garantissent une gestion organisée de chaque projet, en parfaite adéquation avec les attentes du client.

NOTRE ENGAGEMENT

Notre valeur ne réside pas simplement dans l'accès à des fabricants, mais dans notre capacité à comprendre, connecter, coordonner et sécuriser chaque étape d'un projet industriel.

Aperçu de l'entreprise

Réalisation : 45+ projets

Couverture :
15+ pays

Réseau mondial :

Un réseau commercial et industriel développé sur les marchés internationaux



Qualité Industrielle & Conformité

La qualité d'un équipement industriel ne se limite ni à sa marque ni à son certificat. Elle repose sur sa conception, la qualité de ses composants, sa conformité aux exigences du projet, ses performances mesurées et sa capacité à fonctionner durablement dans son environnement d'exploitation.

IM Énergie privilégie des solutions issues de fabricants turcs spécialisés disposant de capacités d'ingénierie, de production et d'essais adaptées aux applications industrielles exigeantes.



Normes et Conformité

Selon le produit, l'application et le marché de destination, les solutions sont sélectionnées en tenant compte des normes IEC et EN applicables, du marquage CE, des systèmes de management ISO des fabricants, ainsi que des certifications ou exigences particulières définies par le client.

Notre Marque

- ★ Équipe professionnelle et expérimentée
- ★ Solutions sur mesure
- ★ Axé sur des résultats réels et mesurables
- ★ Communication claire et processus fiable

Des Performances Vérifiables

Lorsque le projet l'exige, les équipements peuvent faire l'objet d'essais fonctionnels et de performance en usine (FAT) avant expédition.

"Énergie maîtrisée, performance assurée"

SECTEURS D'ACTIVITÉ



Mines, Pétrole & Gaz

Plateformes pétrolières, raffineries, pipelines : alimentation sécurisée en environnements ATEX, redresseurs industriels robustes.



Télécom & Data Centers

Opérateurs GSM, équipementiers de réseau, stations BTS, data transmission, Centres de données.



Énergies & Utilities

Producteurs d'électricité, distributeurs, utilities publics et privés nécessitant une alimentation de secours et une gestion de la puissance.



Aéroports & Transports

Aéroports, ports, réseaux ferroviaires : systèmes UPS redondants, alimentation SCADA, commande et signalisation.



Établissements de Santé

Les hôpitaux, les laboratoires et les établissements médicaux.

QUALITÉ, NORMES ET CONFORMITÉ

Les équipements proposés par IM Énergie sont sélectionnés auprès de fabricants appliquant des systèmes de management de la qualité structurés et disposant, selon les gammes, de certifications telles que l'ISO 9001. Fabriqué selon un système de gestion de la qualité structuré. Conçu et testé conformément aux normes CEI et EN applicables. Marquage CE conforme aux exigences européennes. Certificats, déclarations de conformité et rapports d'essais disponibles sur demande.

01.

Certificat CE

La sécurité basse tension ; la compatibilité électromagnétique ; la restriction des substances dangereuses ; d'autres règlements applicables selon la nature du produit.

**02.**

Certificat ISO

Maîtrise de la qualité, traçabilité, contrôle des processus, gestion des non-conformités et amélioration continue. Management environnemental et réduction des impacts liés aux activités de production.

**03.**

Conformité IEC

Sécurité électrique ; Performance et fonctionnement ; Compatibilité électromagnétique ; Isolation et rigidité diélectrique ; Protection contre les surcharges et courts-circuits ; Comportement environnemental ; Essais batteries et systèmes de stockage.

**04.**

Certificat de Conformité

Selon le modèle, sa configuration et son marché de destination, le produit peut être accompagné de documents complémentaires attestant sa conformité aux exigences applicables.



NOS VALEURS FONDAMENTALES

Les principes qui guident notre façon de travailler



Expertise Technique

Nous maintenons des standards éthiques, de transparence et de responsabilité dans chacune de nos collaborations.



Engagement Client

Nous traduisons vos contraintes terrain en spécifications techniques précises.



RELATION & NÉGOCIATION

Nous gérons la relation, le suivi de production, le contrôle qualité, la documentation technique et la logistique.



SUIVI & SUPPORT

Suivi des livraisons, interface fabricant en cas de problème, support technique à distance.

Ces valeurs façonnent nos opérations quotidiennes et notre orientation à long terme.





Catalogue Produits

Découvrez quelques produits de
nos partenaires

PL_SERIE

Les systèmes UPS industriels (alimentation sans interruption) assurent une alimentation continue en cas de défaillance du réseau. Ils protègent les équipements critiques contre les coupures, les micro-coupures, les surtensions et les distorsions harmoniques.

JUSQU'À 1000KVA

UPS INDUSTRIEL



PL_Serie

Onduleur UPS Industriel

Protection totale pour charges industrielles critiques de 40 kVA à 1 000 kVA



CARACTERISTIQUE

■ Double conversion en ligne (VFI)

Isolation complète entre entrée et sortie. Aucune perturbation réseau ne passe à la charge.

■ Fonctionnement 50 à 400 Hz

Adaptabilité unique couvrant les réseaux industriels standard et les applications navales/aéronautiques.

■ Technologie IPM / IGBT

Modules de puissance intelligents assurant une efficacité maximale et une dissipation thermique réduite.

■ Architecture modulaire frontale

Accès frontal 180° permettant le remplacement à chaud des modules sans coupure de service.

■ Auto-diagnostic avec journaux

Enregistrement chronologique des événements et alarmes pour une maintenance préventive optimisée.

■ Recharge intelligente intégrée

Algorithme de charge adaptatif prolongeant la durée de vie des batteries VRLA, OPzV, OPzS et Ni-Cd.

Notre onduleur UPS industriel de série PLI garantit une alimentation sécurisée grâce à sa technologie de double conversion en ligne et son transformateur d'isolation galvanique. Compatible de 50 à 400 Hz, il est conçu pour les applications industrielles les plus exigeantes.



TOPOLOGIE SYSTÈME

Double conversion online Isolation totale du réseau : la charge est toujours alimentée par l'onduleur, jamais directement par le réseau.

Couleur d'armoire	RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)
Langues disponibles	Turc, anglais, allemand, néerlandais, portugais, espagnol, russe
PLI3300 — 3-Ph → 3-Ph	Puissance max. 1 000 kVA Entrée 190–600 VCA Sortie 190–600 VCA

OPTIONS DISPONIBLES

Parallèle actif (≤ 4 unités)	Redondance N+1	Transformateur d'entrée	Bypass de maintenance
ModBus / SNMP / IEC 61850	LVD batterie	IP21 → IP55	Refroidissement eau

FICHE TECHNIQUE

ONDULEUR UPS PL SERIE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Modèle	PLI1100	PLI3100	PLI3300
Phase d'entrée	Monophasé	Triphasé	Triphasé
Phase de sortie	Monophasé	Monophasé	Triphasé
Puissance nominale	≤ 40 kVA	≤ 200 kVA	≤ 1000 kVA

PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Tension d'entrée	110 VCA Jusqu'à 240 VCA	190VCA Jusqu'à 600 VCA
Fréquence	±10 % (±15 % / ±20 % fonctionnel)	
Câblage	2 fils (P+N)	3 fils (3P) ou 4 fils (3P+N)
Fréquence	50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %)	
Type de redresseur	Pont complet / 6 ou 12 impulsions	

PARAMÈTRES DE SORTIE

Tension de sortie	110/200/240 - 380/400/415 VCA	220/380/415 - 460/600 VCA
Fréquence	50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±15 %)	
Facteur de puissance	0,8 (1,0 en option)	
THDu	< 2 % (charge linéaire)	
Temps de récupération	25 ms (à 1 % de la valeur)	
Facteur de crête	3:1	

PARAMÈTRES BATTERIE

Type de batterie	VRLA / OPzV / OPzS / Ni-Cd
Minuterie boost	0-20 heures (réglable)
Plage de réglage de tension	80 % à 125 % de la tension nominale

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type d'armoire	Tour autonome (Opt. : autres)
Refroidissement	Ventilation forcée (Opt. : refroidis naturel, à eau, ventilateurs intelligents)
Entrée des câbles	Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale)
Ecran	LED/LCD (Opt. : écran tactile, panneau mimic)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Humidité relative	0 à 95 % (sans condensation)
Niveau acoustique	55 dB à 75 dB
Altitude de fonctionnement	1000 m (dérating de 1 % par 100 m au-delà)

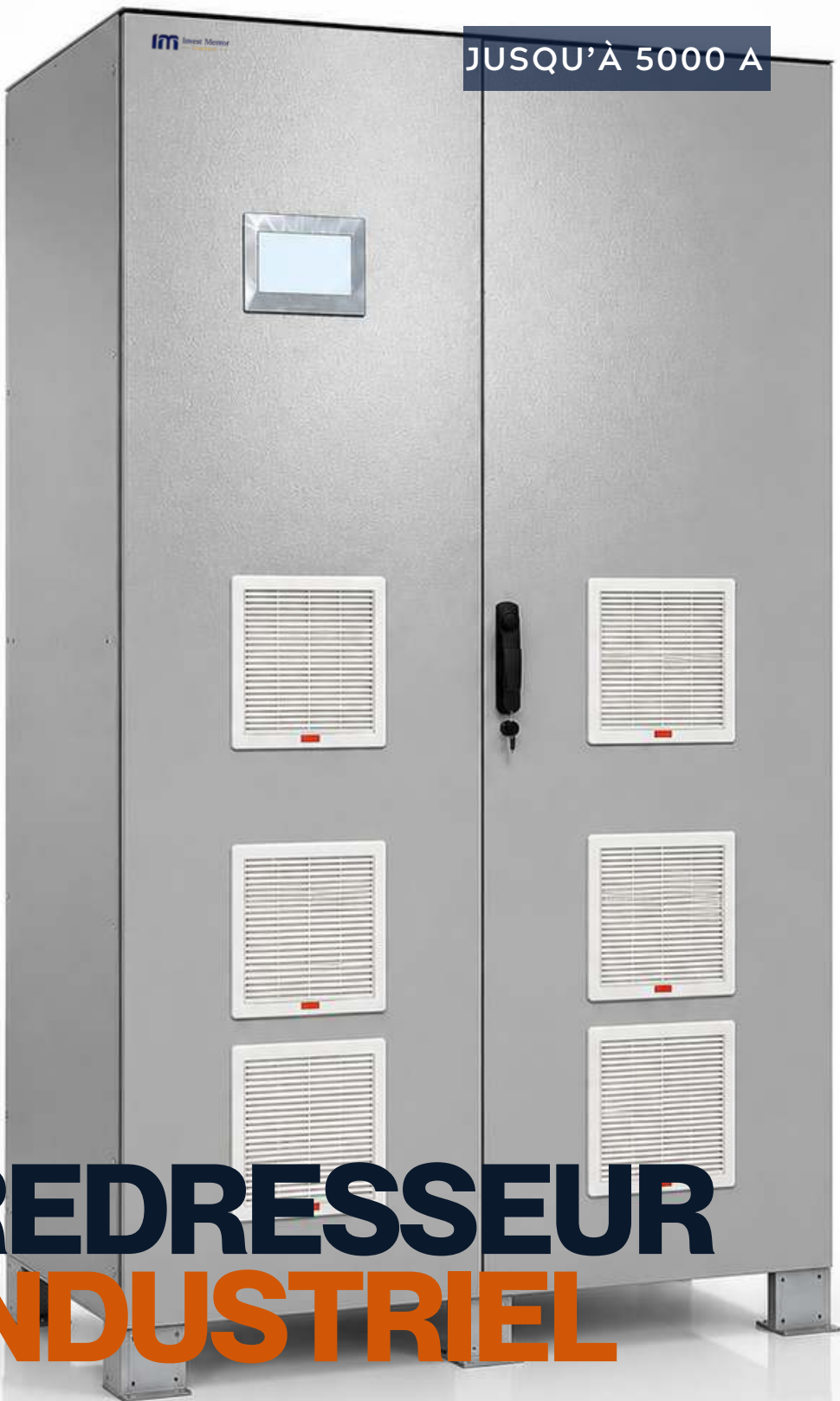
PROTECTIONS

Protection entrée / sortie	Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc
----------------------------	---

SD_SERIE

Conçus pour des environnements industriels sévères, ils offrent une haute fiabilité et une excellente stabilité de sortie.

JUSQU'À 5000 A



**REDRESSEUR
INDUSTRIEL**

SD_Serie

Redresseur industriel

Alimentation CC robuste avec contrôle DSP avancé et protection batterie intelligente

01



CARACTÉRISTIQUES

Transformateur d'isolation en entrée

Isolation galvanique intégrée en entrée pour une protection complète du circuit CC.

Redresseur entièrement commandé à thyristors

Contrôle précis du courant et de la tension de charge, grande fiabilité.

Commande DSP intelligente et haute fiabilité

Traitement numérique rapide pour une gestion optimale de la charge batterie.

Démarrage automatique et récupération après défaut

Reprise automatique de l'alimentation après une perturbation sans intervention.

Options & Accessoires

Opérations parallèles actives

Partage de courant actif entre 4 équipements maximum.

Compensation de température batterie

Ajustement automatique de la tension de charge en fonction de la température ambiante.

Écran tactile TFT couleur

Interface utilisateur avancée pour une supervision conviviale.

Jauges analogiques de supervision

Lecture directe des tensions et courants entrée / sortie / batterie.



FICHE TECHNIQUE

REDRESSEUR SD SERIE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Modèle	SD-1 (monophasé)	SD-3 (triphasé)
--------	------------------	-----------------

PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Tension d'entrée	110/220/230/240 Vca	380/415/600 Vca
Plage de tension	±10 % (±15 % / ±20 % fonctionnel)	
Câblage	2 fils (P+N)	3 fils (3P) ou 4 fils (3P+N)
Fréquence	50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %)	
Type de redresseur	Pont complet / 6 ou 12 impulsions	

PARAMÈTRES DE SORTIE CC

Tension de sortie	24 / 48 / 110 / 220 / 400 / 600 Vcc (Opt. : autres)	
Courant de sortie	10 A à 200 A	10 A à 5000 A
Surcharge	Limitation à 100 % du courant nominal (réglable)	
Ondulation (avec / sans batterie)	< 4 % / < 2 %	
Surcharge	Limitation à 100 % du courant nominal (réglable)	
Ondulation (avec / sans batterie)	< 4 % / < 2 %	

PARAMÈTRES BATTERIE

Type de batterie	VRLA / OPzV / OPzS / Ni-Cd
Minuterie boost	0-20 heures (réglable)
Plage de réglage de tension	80 % à 125 % de la tension nominale

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type d'armoire	Tour autonome (Opt. : autres)
Couleur d'armoire	RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)
Indice de protection	IP20 (Opt. : IP21 à IP55)
Refroidissement	Ventilation forcée (Opt. : refroidis naturel, à eau, ventilateurs intelligents)
Entrée des câbles	Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale)
Ecran	LED/LCD (Opt. : écran tactile, panneau mimic)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Humidité relative	0 à 95 % (sans condensation)
Niveau acoustique	55 dB à 75 dB
Isolement	1500 VCA / 2000 VCA (entrée & sortie vers châssis)
Résistance d'isolement	200 MΩ

PROTECTIONS

Protection entrée / sortie	Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc
----------------------------	---

INVERTA_SERIE

Les onduleurs DC/AC convertissent une source de courant continu (batterie, DC bus) en courant alternatif pour alimenter des charges AC critiques en mode autonome. Indispensables en sites isolés, off-grid ou en mode onduleur de secours dédié.

JUSQU'À 600 VCA



ONDULEUR CA/CC INDUSTRIEL

Inverta_Serie

Onduleur Industriel

PROTECTION TOTALE POUR CHARGES INDUSTRIELLES CRITIQUES DE
40 KVA À 1 000 KVA

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

■ Transformateur de sortie intégré

Isolation galvanique complète en sortie protégeant les charges contre les perturbations réseau.

■ Contrôleur DSP ultrarapide

Traitement en temps réel garantissant une régulation de tension $\pm 1\%$ statique et $\pm 5\%$ dynamique.

■ Diagnostic intelligent des pannes

Système d'auto-diagnostic avec historique des alarmes pour une maintenance prédictive efficace.

■ Architecture modulaire frontale

Accès frontal 180° permettant le remplacement à chaud des modules sans coupure de service.

■ Surveillance des fuites à la terre

Détection continue des courants de fuite pour une sécurité accrue des personnels et équipements.

■ Opération parallèle jusqu'à N+1

Redondance active avec 2 unités en parallèle et transfert automatique < 5 ms en cas de défaut.



OPTIONS & ACCESSOIRES

Carte d'interface alarme & communication

Communication RS232 / RS485 et sorties à contacts secs configurables depuis le panneau LCD ou via ModBus.

Sortie à contact sec programmable

Contacts secs configurables depuis le panneau LCD ou via communication ModBus.

Surveillance des fuites de courant CC

Détection des courants de fuite DC pour une sécurité de l'installation.

Transformateurs de bypass

Isolation galvanique dédiée au circuit de bypass.

Fonctionnement en parallèle actif

- Jusqu'à 2 unités en parallèle actif.

FICHE TECHNIQUE

INVERTA_SERIE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Modèle	INVERTA-1 (monophasé)	INVERTA-3 (triphasé)
Topologie de conversion	IGBT (transistor bipolaire à grille isolée)	
Contrôle	Contrôleur DSP	

PARAMÈTRES D'ENTRÉE & DE SORTIE

Tension d'entrée DC	24 VCC à 650 VCC ($\pm 20\%$)	190 a 660 VCA
Tension de bypass	De 110 - 240 VCA (Opt. : autres)	De 190 - 600 VCA
Fréquence de bypass	50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz	
Puissance de sortie	Jusqu'à 200 kVA	Jusqu'à 600 kVA
Tension de sortie	110 - 240 VCA (Opt. : autres)	De 190 - 600 VAC
Tolérance de tension	$\pm 1\%$ (statique), $\pm 5\%$ (dynamique, variation de charge 100 % en 50 ms)	
Fréquence de sortie	50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz ($\pm 1\%$ synchronisé, $\pm 0,5\%$ non synchronisé)	
Facteur de puissance	0,8 (1,0 en option)	
Forme d'onde	Sinus pur	
Basculement vers bypass	< 5 ms	
Basculement vers onduleur	0 ms (délai de retour réglable)	
Facteur de crête	3:1	
Surcharge (mode onduleur & Bypass)	Charge 110 % : continue Charge 110-125 % : 10 min Charge 125-150 % : 1 min Charge > 150 % : bypass	
THDu	< 2 % (charge linéaire)	

ENVIRONNEMENT

Température de stockage	-25 à 70 °C
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Humidité relative	0 à 95 % (sans condensation)
Altitude de fonctionnement	1000 m (déclatage de 1 % par 100 m au-delà)
Niveau acoustique	55 dB à 85 dB

COMMUNICATIONS

Langues disponibles	Turc, Anglais, Français, et option: Portugais, Espagnol, Russe, allemand
---------------------	--

PROTECTIONS

Protection entrée / sortie	Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc
----------------------------	---

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES (OPT.)

Maintenance de Bypass (MBS)	Isolation complète avec bypass de maintenance
Protections additionnelles	Défaut ventilateur, défaut fusible SCR, disjoncteur ouvert, blocage externe, défaut parallèle
Autres	Réchauffeur d'armoire, éclairage d'armoire, prise de service

FC_SERIE

Les convertisseurs de fréquence permettent l'adaptation de la fréquence et de la tension entre réseaux incompatibles (50 Hz / 60 Hz) ou pour alimenter des équipements importés nécessitant une fréquence spécifique.

1:1 / 3:1 / 3:3

PHASES

CONVERTISSEUR DE FREQUENCE



FC_Serie

Convertisseur de fréquence

PERFORMANCE CERTIFIÉE POUR APPLICATIONS NAVALES, MILITAIRES ET AÉROPORTUAIRES — JUSQU'À 600 KVA

Performance

Nos convertisseurs de fréquence FC série 3:1 et 3:3 sont conçus pour les applications les plus exigeantes au monde. Certifiés Bureau Veritas, ABS et DNV GL pour les environnements marins, homologués MILSPEC pour les applications militaires, et capables de délivrer du 400 Hz pour l'alimentation de systèmes embarqués, ces équipements incarnent la fiabilité absolue dans des conditions extrêmes.

OPTIONS DISPONIBLES

Certification Bureau Veritas	ABS Certified
Sortie 28 VCC avions	Câblage marin étanche
DNV GL Maritime	MILSPEC Compliant
Format Rack / Tour / Mobile	ModBus TCP/IP / SNMP



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

■ Fiabilité en milieu marin 100 %

Conception navale certifiée résistant aux vibrations, humidité saline et chocs mécaniques.

■ Opération 400 Hz pour avions & navires

Alimentation propre 400 Hz pour systèmes embarqués. Énergie sinusoïdale sans harmoniques.

■ Diagnostic intelligent des pannes

Système d'auto-diagnostic avec historique des alarmes pour une maintenance prédictive efficace.

■ Types de cabinets

Tour fixe, militaire blindé, et mobile sur chariot pour essais terrain ou déploiement rapide.

■ Régulation tension < 1 %

Précision de régulation exceptionnelle même sous charges déséquilibrées (< 3 %).

FICHE TECHNIQUE

FC_SERIE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Modèle	FC 1/1	FC 3/1	FC 3/3
Phase d'entrée	Monophasé	Triphasé	Triphasé
Phase de sortie	Monophasé	Monophasé	Triphasé
Puissance nominale	≤ 40 kVA	≤ 200 kVA	≤ 600 kVA

PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Tension réseau & bypass	110 VCA Jusqu'à 240 VCA	190 VCA Jusqu'à 600 VCA
Fréquence	50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %)	

PARAMÈTRES DE SORTIE

Tension de sortie	110 VCA Jusqu'à 120 VCA	110 VCA Jusqu'à 240 VCA	190 VCA Jusqu'à 600 VCA
Fréquence	50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %)		
Stabilité de tension	< 1 % en charge équilibrée / < 3 % en charge déséquilibrée		
THDu	< 2 % (charge linéaire)		
Temps de récupération	< 50 ms en charge déséquilibrée		
Isolement	1500 / 2000 VCA, entrée & sortie vers châssis		

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

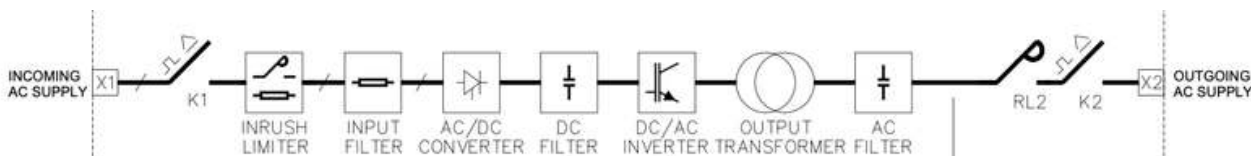
Type d'armoire	Tour autonome (Opt. : autres)
Couleur d'armoire	RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)
Refroidissement	Ventilation forcée (Opt. : refroidis naturel, à eau, ventilateurs intelligents)
Entrée des câbles	Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale)
Ecran	LED/LCD (Opt. : écran tactile, panneau mimic)
Langues disponibles	Turc, anglais, allemand, néerlandais, portugais, espagnol, russe

ENVIRONNEMENT

Température de stockage	-25 à 70 °C
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Niveau acoustique	55 dB à 75 dB
Altitude de fonctionnement	1000 m (déclassement de 1 % par 100 m au-delà)
Humidité relative	0 à 95 % (sans condensation)

PROTECTIONS

Protection entrée / sortie	Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc
----------------------------	---



A/STS_SERIE

Les commutateurs de transfert statique (STS) et automatique (ATS) assurent la continuité d'alimentation par commutation rapide entre sources d'énergie, sans interruption perceptible pour les charges critiques.

DE 16 A À 2000 A

COMMULATEURS DE TRANSFERT STATIQUE

STS_Serie

Commutateurs de Transfert Statique

TRANSFERT ULTRARAPIDE < 5 MS ENTRE DEUX SOURCES CONTINUITÉ DE SERVICE ABSOLUE



CARACTÉRISTIQUES

- **Temps de transfert ultra-faible**

Commutation en moins de 5 ms, garantissant la continuité d'alimentation des charges critiques.

- **Maintenance & réparation facilitées**

Module de puissance hot-swap (systèmes 2U) et accès frontal pour interventions rapides.

- **Alimentation de secours intégrée**

Secours permanent par basculement instantané vers la source alternative en cas de défaut.

- **Résistance aux surcharges élevées**

Tenue aux surcharges de courant pour maintenir l'alimentation dans les situations exigeantes.



OPTIONS & ACCESSOIRES

- **Supervision à distance**

Monitoring via SNMP, ModBus TCP/IP, RS232 et RS485.

- **Module d'interface IHM**

Écran tactile graphique pour une supervision intuitive en temps réel.

- **Transducteurs 4-20 mA & 0-10 V**

Sorties analogiques pour intégration dans les systèmes de contrôle-commande.

- **Réchauffeur d'armoire**

Dispositif anti-condensation interne.

- **Options d'armoires**

Disponible en versions rack et tour selon les besoins d'installation.



FICHE TECHNIQUE

COMMUTATEUR A/STS_SERIE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Modèle	STS-1 (monophasé)	STS-3 (triphasé)
Courant	16 A à 1000 A	16 A à 2000 A
Nombre de pôles	1P (sans coupure neutre) / 2P (avec coupure neutre) / 3P / 4P	

PARAMÈTRES D'ENTRÉE & DE SORTIE

Tension	110 a 240 VCA (Opt. : autres)	190 a 660 VCA
Plage de tension	±20 % (transfert hors plage, réglable)	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Plage de fréquence	45-65 Hz	
Rendement	> 99 %	
Type de transfert	Break Before Make	
Mode de transfert	Automatique / Manuel	
Temps de transfert	1/4 cycle (synchronisé) & 1/2 cycle (non synchronisé)	
Facteur de crête	3:1	

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type d'armoire	Tour autonome (Opt. : autres)
Couleur d'armoire	RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)
Indice de protection	IP20 (Opt. : IP21 à IP55)
Refroidissement	Naturel / Forcé (selon puissance)
Entrée des câbles	Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale)
Maintenance de Bypass	MCB, MCCB ou sectionneur CAM (par source)

ENVIRONNEMENT

Température de stockage	-25 à 70 °C
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Humidité relative	0 à 95 % (sans condensation)

COMMUNICATIONS

Communication standard	ModBus RTU sur RS232 (Opt. : RS485, ModBus TCP/IP, SNMP, IEC61850)
Ecran	LED/LCD avec schéma mimic (Opt. : écran tactile)
Langues disponibles	Turc, Anglais, Français, et option: Portugais, Espagnol, Russe, allemand

PROTECTIONS

Protection entrée / sortie	Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc
----------------------------	---

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES (OPT.)

Isolation	Transformateur d'isolation primaire / secondaire
Protections additionnelles	Défaut ventilateur, défaut fusible SCR, blocage externe, défaut parallèle
Autres	Parafoudre (SPD), réchauffeur d'armoire, éclairage d'armoire, prise de service

EXPÉRIENCE & CAPACITÉS

Notre expérience associe connaissance des marchés internationaux, proximité avec les fabricants turcs et capacité de coordination technique. Nous aidons les clients à identifier, qualifier et sécuriser des solutions énergétiques adaptées à leurs exigences opérationnelles et réglementaires.

Fabricants qualifiés et conformité vérifiée

Nous sélectionnons les fabricants selon leurs capacités techniques, leurs références industrielles et la conformité documentée de leurs équipements.

Coordination internationale de projets

Nous assurons l'interface entre l'acheteur et le fabricant, depuis l'analyse du besoin jusqu'au suivi de fabrication, des essais et de la livraison, avec une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7.



MERCI

IM ENERGIE CONTACT

Contactez-nous !



+90 542 891 12 55
+225 077 992 29 82



contact@im-energie.com



www.im-energie.com



İstiklal, Meşrutiyet Cd. 34762 Ümraniye/
İstanbul



Invest Mentor
— ÉNERGIE —

+90 542 891 12 55
+225 077 992 29 82
contact@im-energie.com
www.im-energie.com